复旦大学数学科学学院
2006~2007 学年第一学期期末考试试卷

☑ A 卷　　☐ B 卷

课程名称：高等代数 II　　课程代码：MATH30002.01
开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　专业：＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、 填空题：

大学答案君APP收集整理

1. 矩阵 A 的全部特征值为 $1,-1,2$，那么矩阵 $A^2-2A^{-1}+I$ 的特征值为 (＿＿＿＿＿＿)；
2. 矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 是正定的当且仅当＿＿＿＿＿＿，矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1-\frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{pmatrix}$ 是正定的当且仅当＿＿＿＿＿＿；
3. 设 A 是一个负定矩阵，满足 $A^{16}=I$，则 $A=$＿＿＿＿＿＿；
4. 设 $A=\begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$，则 $A^{10}=$＿＿＿＿＿＿；
5. 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$，则 A 的极小多项式为 (＿＿＿＿＿＿)；
6. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，那么 A 的初等因子组为 (＿＿＿＿＿＿)；
7. 设 A 是 3×3 实对称矩阵，特征值为 $-1,-2,-3$，A 和 A^* 是否合同？(＿＿＿＿＿＿)；

8. 设 V 是实 n 维列向量空间。定义 V 上的内积如下：

$$(\alpha, \beta) = \alpha' G \beta,$$

其中 G 是正定的实对称矩阵。设 A 是 $n \times n$ 矩阵，且 $\phi(\alpha) = A\alpha$。那么 ϕ 是正交的当且仅当 A 满足条件 (_____)；

9. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 2), \alpha_2 = (5, -2, 4), \alpha_3 = (6, -3, 0)$，在 $\mathbb{R}^3$ 的标准内积下标准正交化 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的结果为 (_____)；

10. 设 V 是数域 F 上的三维空间，V^* 是其对偶空间，v_1, v_2, v_3 是 V 的一组基，v_1^*, v_2^*, v_3^* 是其对偶基，则 V 中基 $v_1, v_1 - v_2, v_1 + v_2 - v_3$ 的对偶基是 (_____)；

证明与计算题

二、 在次数小于 3 的所有一元多项式构成的实线性空间 $R[x]_3$ 中定义：$\forall f(x), g(x) \in R[x]_3, (f(x), g(x)) = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$，

1. 验证：$(f(x), g(x))$ 作为 $R[x]_3$ 的内积；
2. 由 $R[x]_3$ 的基 $h_1(x) = 1, h_2(x) = x - 1, h_3(x) = x^2$ 构造标准正交基。

大学答案君APP收集整理

三、 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$ 是实二次型。给出 f 是正定的充分必要条件。

四、 利用二次型知识求函数 $f(x,y,z)=\dfrac{2x^2+y^2-4xy-4yz}{z^2+y^2+z^2}$ (其中 $x^2+y^2+z^2\neq 0$)的最大值，并求出一个最大值点。

大学答案君APP收集整理

五、 如果有限维内积空间 $V=V_1\oplus V_1^{\perp}$，而 $\alpha=\beta+\gamma,\alpha\in V,\beta\in V_1,r\in V_1^{\perp}$，则 β 称为 α 在 V_1 上的正射影。设 V_1 是欧氏空间的一个有限维子空间，则向量 $\beta\in V_1$ 是向量 α 在子空间 V_1 上的正射影的充分必要条件是，对任意的向量 $\xi\in V_1$，有

$$\|\alpha-\beta\|\leq\|\alpha-\xi\|$$

六、 设 A 是一个 n 阶实方阵，记 $T(X)=XA+A'X$。

1. 证明 T 是 n 阶实方阵组成的线性空间 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的线性变换；
2. 设 $A^3=-I$，证明 T 是一个可逆变换；
3. 当 A 与 $-A$ 无公共的特征值时，证明 T 也是可逆变换。

七、 设 $f(\lambda)=a_n\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一个次数大于 1 的不可约多项式，$\mathbb{Q}$ 上方阵 A 满足 $f(A)=0$。

大学生答题APP收集整理

1. 问 A 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可以相似于一个对角矩阵？说明理由；
2. 问 A 在 $\mathbb{C}$ 上是否可以相似于一个对角矩阵？说明理由。